小三下學期自然科學・期中C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

不同版本可能將動物放三上，或將廚房物質與水溶液放三下；這些是三年級跨版本範圍，不是全國同學期必教清單。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館13課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–13占80分，01–07核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗、現行天氣或官方警報。不需要種子、植物、動物、冰水、溫度計或戶外觀察。不得依虛構卡做實驗、栽培、餵食或外出。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

第06課熱傳方向屬成人支持選讀，本卷不計分；第09課不考遺傳或演化機制。無需平均數、百分率、風速換算或高階物理公式。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	100分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

C卷：包含型重分類、安全中斷與來源、種子集合與生長雙指標、交叉配對、三段溫差及故障、水狀態與形狀、三段相變路線。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

g3s2-science-midterm-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-01 蔬菜種類與可食部位

（1）依第一次規則，列入「是」的卡有哪些？各指出卡中文字依據。（4分）
（2）第二次「是」的是哪張？第一次「是」的卡必須仍在「是」組嗎？說理由。（4分）
（3）同伴說「丙有莖，所以不可能有花蕾」，請用資料回應。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
四張可靠卡：甲＝蘿蔔肥大根；乙＝馬鈴薯塊莖（莖）；丙＝青花菜花蕾球與嫩花莖；丁＝豆仁用豌豆豆仁（種子）。第一次規則：「本卡是否包含莖部位」；第二次規則：「本卡是否明示種子」。

參考答案

（1）乙，塊莖屬莖；丙，有嫩花莖。
（2）丁；不用，第二次問種子，第一次問含莖，標準不同。
（3）丙明示花蕾球與嫩花莖，可同時包含不同部位，有莖不排除有花蕾。

答案說明

分類依明示規則；複合部位不強迫互斥，不推整株用途。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：乙及莖依據2分、丙及嫩花莖依據2分。多選甲丁各扣2分，本條最低0。

分項2｜4分

第2小題：丁2分；不必保留1分；標準改變1分。

分項3｜4分

第3小題：引出花蕾球和嫩花莖各1分；說一張可含兩種部位2分。

第2題｜14分

g3s2-science-midterm-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-02 種植規畫與工具使用

（1）乙、甲、丙應怎樣排序？說為何起始記錄要在後續比較之前。（4分）
（2）第2天先做哪兩件事？紀錄應怎麼標？（6分）
（3）改用假想資料繼續時，可以把「未處理」改成「已處理」嗎？說下一筆要怎樣分清來源。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙上計畫：成人已確認幼苗及低穩位置。步驟卡甲「先做起始高度葉數記錄」；乙「成人準備合適盆與介質並安置幼苗」；丙「之後每次照顧後記實際內容」。第2天欄：「發現疑似黴斑；尚未處理。」有人提議靠近聞味後再決定。

參考答案

（1）乙→甲→丙；起始記錄作比較基準，否則不知道後來改變多少。
（2）停止接觸並告知成人；標疑似黴斑、安全暫停、未做後續觀察，由成人處理，不靠近聞。
（3）不可以；實物原記錄保留未知或待成人處理；假想資料另標假想，不當成原幼苗已完成紀錄。

答案說明

異常先停接觸；不以虛構資料補假完成，也不要求黴菌鑑定。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：正確順序2分；基準理由2分。

分項2｜6分

第2小題：停止接觸2分；告知成人處理2分；誠實寫疑似異常或安全暫停2分。

分項3｜4分

第3小題：不改已完成2分；假想另標來源不混成實測2分。

第3題｜16分

g3s2-science-midterm-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-03 種子萌發與生長記錄

（1）第3至第5日新達標的是誰、共幾顆？第5日未達標的是誰？（6分）
（2）同伴把第3、5日的2顆與4顆相加成「6顆全達標」，為什麼不對？（4分）
（3）第5至第7日沒有新達標，能說整組全停止生長嗎？用甲的資料回答，算出它增高多少，並保留其他幼苗的未知。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一組6顆種子，代號甲乙丙丁戊己，達標為曾見小根突出。第3日達標甲、乙；第5日達標甲、乙、丁、戊。第5日到第7日達標身分沒變；幼苗甲莖高由3公分增到5公分，皆土面到莖頂。

參考答案

（1）新達標丁戊，共2顆；未達標丙己。
（2）甲乙兩天都計入，不能重複算；第5日只確認甲乙丁戊4顆。
（3）不能；甲從3到5增2公分，仍有生長變化；其他幼苗高度未提供，不能都判停止或都有增高。

答案說明

累計身分和個別生長指標不能互相替代；不從群體計數不變推出每株不變。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：丁戊各1分；2顆2分；丙己各1分。列錯代號每個扣1分，本條最低0。

分項2｜4分

第2小題：指出甲乙重複2分；應4顆或丙己未達標2分。

分項3｜6分

第3小題：不能1分；甲3到5依據1分；2公分2分；其他幼苗高度未知2分。

第4題｜16分

g3s2-science-midterm-c-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-04 生長條件的比較與照顧

（1）只比光線可選哪兩組？只比補水方案可選哪兩組？各指出刻意不同的一項。（6分）
（2）甲丙不能直接只判光線，為什麼？再指出一項本計畫還要核對的環境條件。（4分）
（3）補兩個可比較的觀察欄位，再回答現在能不能填哪組最好及理由。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
待審計畫都用同種同批同起始高幼苗，同盆介質及觀察期間。甲：適宜光L、補水方案一；乙：適宜光M、補水方案一；丙：適宜光M、補水方案二。成人已確認兩方案皆維持合適介質水分，無斷水淹水。兩處溫度還沒核對，計畫尚無結果。

參考答案

（1）光線選甲乙，L/M不同；補水選乙丙，方案一/二不同。
（2）甲丙同時差光線和方案；還須核對溫度。
（3）同日期的土面到莖頂公分高度、展開葉數等；目前不能填最好，因還未執行沒有結果。

答案說明

兩條有效配對由研究問題決定；適宜照顧不等於已完全控制，也不預判結果。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：每對完整組合2分、正確變項1分，各3分。

分項2｜4分

第2小題：兩個同時差異各1分；溫度待核對2分，接受其他具體未確認而相關條件。

分項3｜6分

第3小題：兩個不同可觀察欄位各2分；不能先填1分及無結果理由1分。接受姿態等不需生理診斷的同判準欄。

第5題｜14分

g3s2-science-midterm-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-05 溫度計與安全測量

（1）8到9時、9到10時各升降多少°C？10時比8時高或低多少°C？（6分）
（2）9時24°C能說全天最高嗎？11時能填0°C嗎？各說資料理由。（4分）
（3）錯誤碼後下一步由誰做什麼？原記錄應保留什麼？（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
室內固定位置P的同儀器、同方法穩定讀值：8時21°C、9時24°C、10時22°C。11時儀器顯示錯誤碼，未得溫度。只有這些時點資料。

參考答案

（1）先升3°C，再降2°C；10時比8時高1°C。
（2）不能確定全天最高，其他時間未知；11時是錯誤碼未量到，不能填0°C。
（3）停用交成人依說明檢查，不自行拆修；保留11時錯誤碼和缺測，後續重測另記時間。

答案說明

瞬時最高不能當全日最高；錯誤與缺測不是攝氏零，先停用而非拆修。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：每段正確方向1分、數值與°C 1分，共6分。

分項2｜4分

第2小題：全天否定及未覆蓋全天2分；不填0及錯誤未得值2分。

分項3｜4分

第3小題：停用交成人2分；保留錯誤及缺測時間2分。

第6題｜14分

g3s2-science-midterm-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-06 加熱、冷卻與物質變化

（1）前三張依序有哪兩種狀態改變？各寫起點終點。（4分）
（2）圓形冰與原方形不同，就表示沒有回到固態嗎？說依據。（4分）
（3）Q溫度改多少？有沒有提供液固改變？可以再推所有材料都能恢復原樣嗎？分別說理由。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
已核對的水狀態文字卡依先後：第1張方形冰；第2張液態水；第3張在適合凝固條件後形成圓形冰。另有獨立記錄Q：液態水由15°C到18°C，末次仍液態。沒有其他材料資料。

參考答案

（1）融化：固態冰→液態水；凝固：液態水→固態冰。
（2）不是，第3張明示冰，已回固態；狀態相同不要求形狀相同。
（3）升3°C；Q末次仍液態，沒提供液固改變；不能推所有材料，只提供水例。

答案說明

水的往返狀態不要求原形復原，獨立液態升溫不等於狀態改變。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：每條過程及起終態各2分。

分項2｜4分

第2小題：依第3張為冰判回固態2分；形狀與狀態分開2分。

分項3｜6分

第3小題：3°C上升2分；仍液態支持無已觀察液固改變2分；無其他材料不能概括2分。

第7題｜14分

g3s2-science-midterm-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-07 水的三態與狀態改變

（1）路段甲、乙、丙各叫什麼？每段以起終態說明。（6分）
（2）丁較支持哪一個去向解釋？引用一項題內已排除的其他去向。（4分）
（3）丁沒有煮沸，能發生上述變化嗎？可說蒸發了幾毫升嗎？各說理由。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
狀態路線文字圖：起點為一小片冰；路段甲到液態水；路段乙到氣態水蒸氣；路段丙到液態小水滴。這是資料給定的轉變，不是操作步驟。另有丁卡「室溫桌面水減少，已確認沒流走、沒擦、沒吸入材料」，但未量體積。

參考答案

（1）甲固→液融化；乙液→氣蒸發；丙氣→液凝結。
（2）較支持蒸發成水蒸氣進空氣；已排除流走、擦走或被材料吸收。
（3）室溫也可蒸發，不必煮沸；沒量體積，不能報幾毫升。

答案說明

用狀態路線區分方向；給定排除條件支持可能去向，但不產生未量測數量。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：各段過程1分、起終態1分，共6分。

分項2｜4分

第2小題：蒸發或氣態進空氣2分；相符排除條件2分。

分項3｜4分

第3小題：可室溫蒸發且不必沸騰2分；不能量化及缺體積2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三下自然科學完整13課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。